



安庆师范大学
ANQING NORMAL UNIVERSITY

《Web 前端技术》

实验报告

学 号： 150923045

姓 名： 王 伟

指导教师： 张 曦 元

学 院： 计算机与信息学院

专 业： 计算机科学与技术

年级班级： 2023 级 4 班

安庆师范大学计算机与信息学院

2024-2025 学年第二学期

安庆师范大学学生实验守则

- 一、应按照课程教学计划安排，准时上课，不得迟到早退。
- 二、实验前应认真阅读实验指导书，明确实验目的、原理、步骤，预习有关理论知识。
- 三、遵守实验室规章制度，不得喧哗和打闹，不准抽烟、随地吐痰和乱丢纸屑等杂物；有净化要求的实验室，进室须换鞋。
- 四、严格遵守仪器设备操作规程，爱护仪器设备，节约使用材料，服从实验教师和技术人员的指导。未经许可，不得动用与实验无关的仪器设备及其他物品。
- 五、实验中不得擅自离开操作岗位，应仔细观察，认真记录，不得抄袭他人实验数据。
- 六、实验时须注意安全，杜绝发生人为安全事故。遇到问题，应及时向指导教师报告。
- 七、实验完毕，应清理实验现场。经指导教师检查仪器设备和实验记录后，方可离开。
- 八、实验后应认真完成实验报告，包括数据处理、图表绘制、结果分析等。实验报告应在规定时间内交给指导教师批阅。
- 九、实验过程中，因不慎造成实验设备损坏，应填写仪器损坏登记表，由指导教师根据情况进行处理。
- 十、因违反操作规程、擅自动用与实验无关的仪器设备、私自拆卸实验设备等不当行为，造成损失和事故的，须做出书面检查，视情节轻重和认错态度，按规定予以赔偿。
- 十一、进入开放实验室做实验时，应遵守《安庆师范大学关于实验室向学生开放的暂行规定》（校教字〔2018〕6号）。

目 录

序号	实验项目名称	实验时数
1	实验一：Web 前端开发工具使用及 HTML 基础	2
2	实验二：HTML 文本、段落与列表	2
3	实验三：HTML 表格和框架设计	2
4	实验四：HTML 表单应用	2
5	实验五：HTML 超链接与多媒体	2
6	实验六：CSS+DIV 基础	4
7	实验七：CSS 综合应用	2
8	实验八：CSS+DIV 整体网页设计	2
9	实验九：JavaScript 基础语法	2
10	实验十：JavaScript 内置函数与内置对象	4
11	实验十一：JavaScript 事件	2
12	实验十二：BOM 和 DOM	4
13	实验十三：JavaScript 综合应用	4

实验名称： 实验三：HTML 表格和框架设计

实验日期： 2025.03.04 日（上午） 第 1, 2 节

实验地点： L212

一、实验目的

1. 掌握表格相关标记及其属性的使用；
2. 学会利用表格进行 Web 页面布局设计的方法；
3. 掌握框架集的基本语法，利用 rows、cols 属性设置水平和垂直分割窗口；
4. 掌握嵌套框架分割窗口的方法；
5. 掌握浮动框架基本语法，学会在 Web 页面中嵌入浮动框架；
6. 学会使用 frame、iframe 作为超链接的目标，并利用框架结构进行简单页面布局设计。

二、实验环境与工具

个人 win11 计算机，vscode 开发环境

三、实验内容

1. 使用表格和表格属性制作简易表格；
2. 美化表格；
3. 表格布局；
4. 使用框架集和框架属性实现页面布局；
5. 使用浮动框架实现内联网页布局效果。

四、实验步骤

（一）使用表格和表格属性制作简易表格

使用表格标记和属性设计“第一学期成绩表”，如图 3.1 所示。



序号	学号	姓名	第一学期成绩				
			英 语	高 数	学科导论	就 业	总 分
1	1019200101	李大宇	75	76	76	90	395
2	1019200102	张子明	60	45	66	55	303
3	1019200103	胡大明	55	68	64	80	343
4	1019200104	王不学	34	87	76	45	309
5	1019200105	徐知道	67	95	66	90	363
课程平均分			58.2	74.2	69.6	72	

图 3.1 表格设计

1. 新建 HTML 网页；
2. 插入表格：在 body 标记中插入 table 表格标记，并设置相关属性；
3. 设置表格标题：在 table 标记中插入 caption 属性，输入内容为“表 1 第一学期成绩表”，并设置相关属性；
4. 插入行：在 table 标记中插入 tr 标记插入行，并设置相关属性；
5. 插入列：在 tr 标记中插入 th 标记插入表头列，td 标记插入表格列，输入内容，并设置相关属性；
6. 设置单元格跨行跨列属性：rowspan 属性设置单元格跨行，colspan 设置单元格跨列；行、单元格样式在 head 标记中设置内部样式表，参考代码：

```
<style type="text/css">
    tr{width:500px;text-align:center;vertical-align:middle;height:20px;} td{font-weight:bold}
</style>
```

```
<table border="1" align="center" width="600px" height="300px">
  <caption><font face="黑体" size="5" color="#000000">
    表 1 第一学期成绩表</font></caption>

  <tr>
    <th rowspan="2">序号</th>
    <th rowspan="2">学号</th>
    <th rowspan="2">姓名</th>
    <th colspan="5">第一学期成绩</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>&nbsp;英&nbsp;语</th>
    <th>&nbsp;高&nbsp;数</th>
    <th>&nbsp;学科导论</th>
    <th>&nbsp;就&nbsp;业</th>
    <th>&nbsp;总&nbsp;分</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>1019200101</td>
    <td>李大宇</td>
    <td>75</td>
    <td>76</td>
    <td>76</td>
    <td>90</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>395</td>
  </tr>
  ....
  <tr>
    <td colspan="3">课程平均分</td>
    <td>58.2</td>
    <td>74.2</td>
    <td>69.6</td>
    <td>72</td>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
```

（二）美化表格

对上题设计的表格进行美化，效果如图 3.2 所示。设置表格背景图片为 sy3/tu.jpg，背景色为#99ff00，边框颜色绿色，内部边框只显示水平边框、垂直边框不显示，表头和表尾文本变成蓝色，不及格的课程分数变成红色（提示：文本颜色通过设计和应用样式实现）。写出实现这些效果的关键代码。

序号	学号	姓名	第一学期成绩				
			英语	高数	学科导论	就业	总分
1	1019200101	李大宇	75	76	76	90	395
2	1019200102	张子明	60	45	66	55	303
3	1019200103	胡大明	55	68	64	80	343
4	1019200104	王不学	34	87	76	45	309
5	1019200105	徐知道	67	95	66	90	363
课程平均分			58.2	74.2	69.6	72	

图 3.2 表格美化

（三）表格布局

利用表格布局的方式完成一个“笔记本电脑”产品宣传页面的设计，效果如图 3.3 所示。

	产品名称: 惠普 4431s (QG641PA)
惠普 4431s (QG641PA) 基本参数	
CPU主频: 2400.000 CPU系列: 英特尔 酷睿i5 2代系列 (Sandy Bridge) CPU型号: Intel酷睿i5 2430M 内存: DDR3 1333MHz 4GB, 最大内存容量: 16GB 硬盘: 7200转, SATA, 750GB 光驱: 光驱内置DVD刻录机 屏幕: 14.000 显卡: 1GB, GDDR5, AMD Radeon HD 6490M独立显卡	
惠普 4431s (QG641PA) 多媒体设备	
摄像头: 集成摄像头 音频系统: 内置音效芯片纠错 多媒体: 内置扬声器、麦克风	
惠普 4431s (QG641PA) 网络通信及其它	
无线网卡: 支持802.11b/g/n无线协议, Intel Wi-Fi Link	

图 3.3 产品宣传页面

1. 新建 HTML 网页；
2. 在 head 标记中插入样式表，分别定义显示产品名称、子项目标题的样式；

```

<style type="text/css">
/* 显示产品名称 */
.p1{font-family:"黑体";font-size:20px;color:"#3333ff"}
/*显示具体产品*/
.p2{font-family:"黑体";font-size:30px;color:"#3333ff"}
/*显示每一个子项目标题*/
.bt1{color:#6600cc;font-size:25px;font-family:微软雅黑;background-color:#999900}
</style>

```

3. 在 body 标记中插入 1 个 7 行 2 列的表格，设置表格标记的相关属性；

```
<table bordercolor="#ffff00" border="1" bgcolor="#ffff66" width="650px" height="500px">...</table>
```

4. 设置产品子栏目：单元格跨 2 列合并，标题居左显示，应用.bt1 样式；

```
<tr>
```

```

<td colspan="2" class="bt1">惠普 4431s (QG641PA) 基本参数</td>
</tr>

```

5. 对应参数采用在表格行中单元格内嵌套 N 行 2 列的表格的方法来显示相关参数，N 根据需要设置，嵌套的表格所有边框不要求显示；

```

<tr>
<td colspan="2">
<table frame="void">
<tr>
<td>CPU 主频: </td>
<td>2400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>CPU 系列: </td>
<td>英特尔 酷睿i5 2 代系列 (Sandy Bridge) </td>
</tr>
<tr>
<td>CPU 型号: </td>
<td>Intel 酷睿 i5 2430M</td>
</tr>
.....
</table>
</td>
</tr>

```

6. 完成设计，给出代码及最终效果。嵌套的表格所有边框不要求显示；

(四) 使用框架集和框架属性实现页面布局

1. 设计页面布局：采用典型的“厂”字型布局实现简易网站后台管理页面布局，如图 3.4 所示。框架集中的主程序文件为 sy3-4.html；框架集被分割为 4 个框架，顶部页面 top.html，中间左边页面 left.html，中间右边页面 news.html，底部页面 bottom.html。（注：框架中的页面请根据效果自行设计，或从素材中下载）

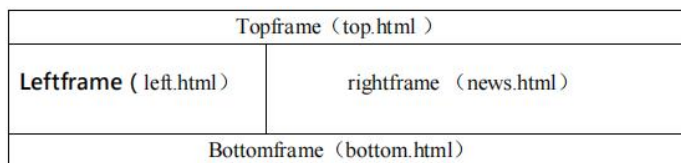


图 3.4 网站后台管理系统页面布局

2. 新建 HTML 文档；
3. 采用框架结构进行布局：使用 frameset 的 rows 属性将页面水平分割在上、中、下 3 部分，然后对中间框架进行嵌套垂直分割成左右两个子框架；（注意：frameset 不能包含在 body 标记中）
4. 分别设置每个框架的 name 属性、src 属性。其代码如下：

```
<frameset noresize rows="22%,70%,*" >
  <frame src="sy3/top.html" name="topframe" scrolling="no"
  ><frameset cols="25%,*">
    <frame noresize src="sy3/left.html" name="leftframe" scrolling="no">
    <frame noresize src="sy3/news.html" name="rightframe" scrolling="no"
```

```
</frameset>
  <frame noresize src="sy3/bottom.html" name="bottomframe" scrolling="no"
  ></frameset>
```

5. 浏览网页效果，如图 3.5 所示。



图 3.5 框架网页效果

（五）使用浮动框架实现内联网页布局效果

1. 打开 sy3/sy3-5-1.html；
2. 在表格中间背景色为白色的单元格（第 3 行 2 列）中定义浮动框架，代码如下：

```
<iframe name="iframe1" width="600" height="385" frameborder="0"></iframe>
```

3. 为导航条添加超链接，在浮动框架中打开网页，代码如下：

```
<td class="bt"><a href="tongzhi.html" target="iframe1">获奖通知</a></td>
<td class="bt"><a href="huiyi.html" target="iframe1">会议通知</a></td>
<td class="bt"><a href="zzdw.html" target="iframe1">赞助单位</a></td>
```

4. 浏览网页效果，如图 3.6 所示。

【自主实验】

使用框架和表格技术仿真设计如图 3.7 所示的“拍拍网”首页效果。

- 1. 主页面采用框架布局；
- 2. 导航条和导航菜单以及商品采用表格组织；
- 3. 点击商品分类，右侧框架中显示相应分类下的商品内容。



图 3.7 仿真“拍拍网”设计

五、实验结果记录及分析

浏览器地址: 127.0.0.1:5500/s... 点此...

序号	学号	姓名	第一学期成绩				
			英 语	高 数	学科导论	就 业	总 分
1	1019200801	李大宇	75	76	80	90	395
2	1019200802	张子明	60	45	66	55	303
3	1019200803	胡大明	55	68	64	80	343
4	1019200804	王不学	34	87	76	45	309
5	1019200805	徐知道	67	95	66	90	363
课程平均分			58.2	74.2	69.6	72	

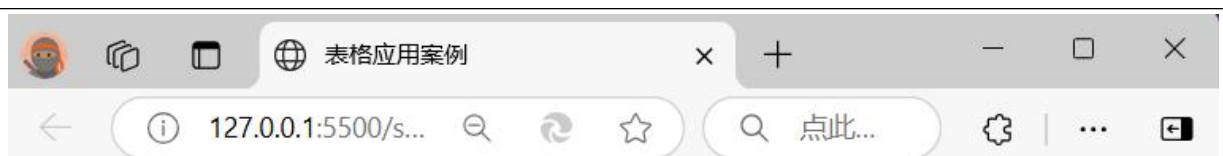
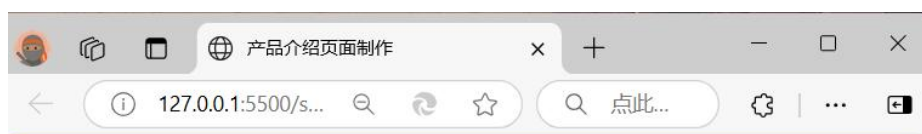


表 1 第一学期成绩表

序号	学号	姓名	第一学期成绩				
			英 语	高 数	学科导论	就 业	总 分
1	1019200801	李大宇	75	76	80	90	395
2	1019200802	张子明	60	45	66	55	303
3	1019200803	胡大明	55	68	64	80	343
4	1019200804	王不学	34	87	76	45	309
5	1019200805	徐知道	67	95	66	90	363
课程平均分			58.2	74.2	69.6	72	



	产品名称: 惠普4431s (QG641PA)
---	--------------------------------

惠普 4431s (QG641PA) 基本参数

CPU 主频:	2400.000
CPU 系列:	英特尔 酷睿i5 2代系列 (Sandy Bridge)
CPU 型号:	Intel 酷睿 i5 2430M
内存:	DDR3 1333MHz 4GB, 最大内存容量: 16GB
硬盘:	7200转, SATA, 750GB
光驱:	光驱内置DVD刻录机
屏幕:	14.000
显卡:	1GB, GDDR5, AMD Radeon HD 6490M独立显卡

惠普 4431s (QG641PA) 多媒体设备

摄像头:	集成摄像头
音频系统:	内置音效芯片纠错
多媒体:	内置扬声器、麦克风

惠普 4431s (QG641PA) 网络通信及其他

无线网卡:	支持802.11b/g/n无线协议, IntelWiFi Link
-------	-----------------------------------

新闻一览表

序号	新闻标题	添加日期	操作	发布人
1	南京理工大学校长来学院视察	2012-01-22	修改 删除	管理员
2	学院举办雪峰建设研讨会	2012-02-23	修改 删除	管理员
3	好消息, 乐学网站开通了	2012-03-01	修改 删除	管理员
4	今天在1205多媒体教室上课	2012-03-13	修改 删除	管理员
5				

2015全国教育技术理论与时间作品大赛网

主办单位：中国教育技术协会

[获奖通知](#) [会议通知](#) [赞助单位](#)

中国教育技术协会关于寄发2011年征文获奖证书的通知

中国教育技术协会2011年年会征文评比活动经过全国几十位专家2轮评审已经结束。征文作者在递交征文时交纳的50元是作品的专家评审费用。此费用主要用于支付专家组评审费、差旅费、会议费、信息统计等必要的开支。评选结果现在协会网上公布。

获奖作者如需受纸质获奖证书, 请通过邮局另将证书费(含邮费), 每份50元, 汇款到协会秘书处。汇款时请务必注明获奖者姓名、获奖等级、类别(案例、论文、教育主题网站、教育叙事、课程设计包、PPT、PPT数字故事)、地址、邮编。收到汇款后将证书寄出。

由各省电教馆统一报送上来的作品, 获奖证书已给各省电教馆的教研室。

协会秘书处地址: 北京市复兴门内大街160号093信箱

邮编: 100031

联系人: 岳华

电话: 010-66480062



六、实验小结

通过这节课的学习，我学会了：

1. 通过 align 属性来设置表格居中对齐。
2. 利用 rowspan 和 colspan 来合并单元格，并通过对 table 标签里的 width, height, border, cellpadding 修改来调整单元格的宽和高。
3. 熟悉 frameset 标签：了解了如何利用 rows 和 cols 属性将浏览器窗口水平或垂直分割成多个部分。
4. 应用 CSS 美化表格，通过 CSS 为表格添加样式，如设置边框、对齐方式和颜色等，使表格不仅功能强大而且美观。
5. 学习 iframe 标签：掌握了如何在页面中嵌入浮动框架，并对其大小、位置等进行控制。

6. 学会了如何将 `<iframe>` 或 `<frame>` 设定为超链接的目标,使得点击链接时仅更新特定框架的内容,而不刷新整个页面。

成 绩: _____

(封底页)